דף תרגול 02

עצירת לולאות וקלט חוזר

מקור: המצגת הלולאה while והסכנה בלולאה אין סופית

מטרה: להסביר מדוע לולאה מסתיימת ולוודא שמשתנה התנאי מתעדכן.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 לולאה שלא מתחילה

מה יודפס? כמה פעמים יתבצע גוף הלולאה? האם זו לולאה אין סופית? נמקו בלי להריץ תחילה.

```
n = 0
while n > 0:
    print(n)
    n -= 1
print("Done")
```

תרגיל 2 עדכון בכיוון הלא נכון

נתחו בלי להריץ: למה הלולאה אינה מסתיימת? תקנו שורה אחת כך שיודפסו 3, 2, 1. ציינו את ערך n בסיום הגרסה המתוקנת.

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
    n += 1
```

תרגיל 3 סכום קלט עד סימן עצירה

קלטו מספרים שלמים לא שליליים עד שהמשתמש מזין מינוס 1. הדפיסו את סכומם בלי לכלול את סימן העצירה. אין צורך לבדוק קלט שאינו מספר. בדקו את הרצף 4, 7, מינוס 1 וגם עצירה מידית.

תרגיל 4 דילוג מעל ערך העצירה

נתחו בלי להריץ: מדוע עדכון המשתנה אינו מבטיח עצירה כאן? החליפו את התנאי כך שיודפסו רק המספרים האי זוגיים מ־1 עד 9. הסבירו מדוע התנאי החדש יעבוד.

```
n = 1
while n != 10:
    print(n)
    n += 2
```